

半导体材料卡脖子系列（八）：MLCC电容——"电子工业大米"国产替代提速

作者：开卷有财 | 2026年5月15日

核心逻辑

MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor, 多层陶瓷电容器) 被称为"电子工业大米", 是电子工业中用量最大的被动元件。AI服务器、汽车电动化、5G智能手机和工业自动化共同驱动下, MLCC行业正在经历一轮结构性涨价周期。

MLCC为什么是"卡脖子"赛道?

MLCC的制造涉及12道核心工艺, 每一道都对应极高的材料壁垒和工艺壁垒。MLCC内部由多层陶瓷介质和金属电极交替堆叠烧结而成, 性能高度依赖上游材料——陶瓷粉体 (钛酸钡等) 和电极材料 (镍粉、银粉) 的纯度、粒径分布和一致性。以陶瓷粉体为例, 高端MLCC用钛酸钡粉体粒径需控制在纳米级别, 水热法是行业主流工艺, 全球仅日本堺化学、国瓷材料等少数企业能量产。

需求端的爆发来得比预期更猛。

AI服务器是本轮MLCC需求爆发的核心引擎。英伟达GB200单台需搭载约3万颗MLCC, 是传统服务器的3-5倍, 是智能手机的30倍。AI服务器对MLCC的规格要求全面升级——高容、高压、高可靠、低ESR, 单颗价值量远高于通用产品。进入2026年, 村田 (全球MLCC市占率超40%)、三星电机等日韩巨头产能利用率持续维持在95%以上的高位, 部分产品交期已拉长至18-22周, 村田订单询问量是产能的2倍。村田已于2025年4月率先对AI服务器和高端车规级MLCC涨价15%-35%, 三星电机跟进调价, 行业涨价周期正式开启。

对A股投资者而言, MLCC产业链的上游材料和中游制造环节都有明确的受益逻辑。

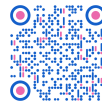
本报告覆盖MLCC产业链8家A股核心标的, 涵盖上游卡脖子材料 (陶瓷粉体、镍粉)、中游耗材 (离型膜) 和终端制造龙头, 从受益程度倒序排列, 供投资参考。

第八名：洁美科技 (002859)

核心逻辑

洁美科技主营纸质载带 (全球市占率50%+) 和MLCC离型膜, 是国内电子元器件包装材料的龙头。MLCC离型膜是MLCC制造过程中的关键耗材——每层陶瓷介质浆料涂布前, 都需要在基材上涂覆一层离型膜起到防粘和剥离作用, 目前仍以日本东丽、美国3M等外企供应为主。洁美是国内少数率先实现MLCC离型膜量产并通过三星电机、村田认证的企业。

2025年公司整体营收约20亿元级别, 净利率约9.7%, ROE约7.2%。MLCC离型膜业务目前在公司收入中占比仍较小, 主要收入来自纸质载带, 但离型膜业务正处于客户认证后的放量爬坡阶段, 高端薄型离型膜已实现批量供货。洁美有望随MLCC景气上行和国产替代加速持续受益。



主要风险：MLCC离型膜放量节奏存在不确定性；纸质载带业务增速趋缓；原材料成本波动。

第七名：火炬电子 (603678)

核心逻辑

火炬电子主营军用MLCC和民用代理业务，2025年实现营收41.21亿元（同比+47.09%），归母净利润3.20亿元（同比+64.39%）。公司业务分为自产业务（军用MLCC为主，毛利率60%+）和代理业务（民用MLCC代理，毛利率约10%），代理业务收入占比约60%，导致整体净利率被拉低至7.9%。

军用MLCC需通过国军标认证、进入军工集团合格供应商目录，认证周期通常3-5年，客户粘性极高。火炬电子的自产业务覆盖航天科技、航天科工、中电科等核心军工客户，2025年受益于商业航天爆发式增长，军工MLCC订单饱满。陶瓷电容器部分系列产品单只原材料消耗量减少80%以上，生产效率大幅提升。公司立亚化学和立亚新材还在持续拓展陶瓷新材料在军工领域的应用。

主要风险：代理业务拖累整体盈利能力；应收账款规模大、回款周期长；军用MLCC竞争加剧。

第六名：鸿远电子 (603267)

核心逻辑

鸿远电子主营高可靠MLCC和滤波器，应用于航天、军工等高可靠电子系统，国内军用MLCC市占率约30%，在航天级MLCC市场的地位突出——产品通过NASA认证，已应用于神舟飞船、嫦娥探月工程等国家重大航天项目，超宽温多层瓷介电容通过航天级认证。2025年前三季度归母净利润同比暴增74.56%，全年业绩大幅增长，核心驱动力来自商业航天需求爆发和自产业务结构优化带来的规模效应。

财务方面，2025年ROE约5.8%，毛利率44.4%，净利率13.9%，军用MLCC的盈利能力极强，但整体规模受制于军工市场的天花板。公司正在从单一的军用MLCC企业向多元化特种元器件供应商转型，滤波器、微波模块等新产品已进入快速发展期，为长期成长打开新空间。

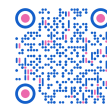
主要风险：军工订单可见度低、季节性波动大；应收账款回收风险；向民用领域拓展面临竞争压力。

第五名：风华高科 (000636)

核心逻辑

风华高科拥有国内最大的MLCC产能规模，月产能达1200亿只，国内市占率约14.2%居首，全球份额2%-3%。2025年公司实现营收57.56亿元（同比+16.54%），但净利润2.83亿元（同比-16.02%），出现了明显的"增收不增利"现象，主要原因是产品以中低端通用型MLCC为主，价格传导能力弱，而原材料和制造成本上涨压制了利润空间。

风华高科的高端化转型值得持续关注：公司高端MLCC占比约40.8%，已完成车规级AEC-Q200认证，新能源汽车和工业自动化领域MLCC市占率超30%，并在持续突破头部汽车Tier1客户。AI服务器用MLCC对小型化、高容量的要求更



高，若能在高端产品上实现放量，有望复制三环集团的成长路径。公司应收账款体量较大（当期应收账款占净利润比达543%），是财务层面需要重点跟踪的风险点。

主要风险：中低端MLCC竞争激烈、价格压力大；应收账款回收周期长；高端MLCC突破进度不及预期。

第四名：三环集团（300408）

核心逻辑

三环集团业务横跨MLCC、光通信（光纤陶瓷插芯）、电子元件（MLCC）、陶瓷基体等多个板块，2025年实现营收90.07亿元（同比+22.13%），归母净利润26.18亿元（同比+19.54%），MLCC业务是全年最亮眼的增长引擎——电子元件板块营收33.08亿元，同比大增43.95%，占总营收的36.73%，MLCC首次成为公司最大的收入来源。MLCC业务高增的核心驱动是服务器和汽车电子等高端领域的客户突破。

三环的竞争优势在于电子陶瓷材料的垂直整合能力——从粉体处理、流延成型到烧结工艺，全流程自主可控，良品率处于行业领先水平。公司持续在高端MLCC上突破，已具备从008004（行业最小尺寸）到车规级全系列量产能力。同时，三环还在SOFC（固体氧化物燃料电池）隔膜片（已建成年产100万片产能，成为Bloom Energy核心战略供应商）和半导体陶瓷封装材料等新赛道上持续布局。2025年毛利率42.14%，净利率29.05%，ROE 12.61%，电子陶瓷平台型公司的综合竞争力极强。

主要风险：

MLCC业务高增速难以长期维持；多元化业务线可能分散资源和管理聚焦；资产规模较大，扩张边际成本提升。

第三名：顺络电子（002138）

核心逻辑

顺络电子2025年实现营收67.45亿元，净利润11.41亿元，以电感起家，现已形成电感、MLCC、变压器、精密陶瓷元件等全品类产品矩阵，是国内规模最大、产品系列最全的被动元件厂商之一。MLCC是顺络的核心产品线之一，公司坚持“小型化、高频化、高精度化”技术路线，在0201、01005、008004等超小型MLCC上持续突破，AI服务器用高端MLCC在2025年实现批量供货，直接受益于AI服务器单机MLCC用量3-5倍增长带来的量价齐升。

顺络的财务质量在被动元件行业中极为突出——2025年ROE达15.66%，毛利率36.64%，净利率16.91%，远超风华高科（ROE 2.29%，净利率4.96%）。作为被动元件平台型公司，顺络的多元化产品结构能够平滑单一产品周期风险——当MLCC景气波动时，电感和变压器业务可提供业绩支撑。AI服务器、汽车电子（已通过博世、大陆等Tier1认证并批量供货）和消费电子三大终端应用形成了稳定的增长三角形。更重要的是，顺络在高端01005和008004 MLCC上的突破，代表了国产MLCC在最前沿规格上的技术实力。

主要风险：MLCC业务规模较三环仍有差距；被动元件行业竞争激烈；AI服务器需求短期波动。

第二名：博迁新材（605376）



核心逻辑

博迁新材是MLCC内电极镍粉这个“卡脖子”环节的国内独家选手，也是全球少数掌握PVD（物理气相沉积）工艺量产超细镍粉的企业之一。MLCC内电极是夹在陶瓷介质层之间的金属薄膜，高端MLCC追求更薄的介质层和更多的堆叠层数，要求镍粉粒径在80nm以下且分布极窄。博迁是国内唯一能量产80nm以下镍粉的企业，其PVD工艺生产的镍粉在粒径一致性和球形度上全球领先。

2025年是博迁业绩爆发的元年：全年营收11.52亿元（同比+21.84%），归母净利润2.19亿元（同比+150.57%），毛利率32.64%，净利率19.03%，ROE 13.49%。更值得关注的是镍基产品的毛利率从2024年的24.4%大幅提升至37.54%，背后是产品结构向高端小粒径镍粉的优化。外销（主要是三星电机）毛利率高达49.23%，充分体现了高端产品的定价能力。博迁于2025年4月与三星电机签订了2025-2029年五年长协合同，预计供货量5420-6495吨，对应合同金额43-50亿元，年均约9.7-11.3亿元，已将未来五年的营收底线牢牢锁定。MLCC涨价周期中，上游镍粉的需求量和价格有望同步提升，博迁作为绑定全球龙头客户的稀缺供应商，将直接受益。

主要风险：大客户集中度风险（三星电机占比超50%）；应收账款规模大（2025年同比增66.78%）；流动性紧张（货币资金仅0.43亿元）；新业务（铜基粉体、合金软磁粉）放量节奏存在不确定性。

第一名：国瓷材料（300285）

核心逻辑

国瓷材料主营高端陶瓷新材料，以钛酸钡粉体为核心的MLCC介质粉体国内市占率80%-90%、全球30%+，是MLCC产业链最上游、最核心的材料龙头。钛酸钡是MLCC陶瓷介质的核心原料，其纯度、粒径和一致性直接决定MLCC的容量、耐压和可靠性——没有高端钛酸钡粉体，就做不出高端MLCC。国瓷采用水热法合成工艺，产品质量已跻身全球前列，是国内唯一能够稳定大批量供应G5级MLCC用高端钛酸钡粉体的企业。

2025年公司电子材料板块（主要是MLCC粉体）营收6.93亿元（同比+11.17%），毛利率35%以上，ROE 8.8%，整体营收45.83亿元（同比+13.24%），净利润6.10亿元（同比+0.91%）。MLCC粉体业务增速略低于MLCC制造环节，主要原因是MLCC粉体价格相对稳定，但随MLCC景气上行和高端粉体需求增加，2026年粉体涨价已在路上——机构预测车规粉体涨价10%-15%，AI服务器专用高温粉体已通过华为昇腾验证并进入批量供货阶段。公司现有MLCC陶瓷粉体产能约1.5万吨/年，5000吨高端粉体已投产1000+吨，剩余产能预计2026-2027年逐步释放，届时高端粉体占比将大幅提升。国瓷的客户覆盖MLCC全产业链——村田、三星电机（全球前两大MLCC厂）、风华高科、三环集团、比亚迪等头部客户，是真正的“卖水人”。

更重要的是，国瓷已从单一的MLCC粉体企业进化为多品类陶瓷新材料平台——催化材料（营收9.54亿，+21.23%）、生物医疗材料（营收9.30亿，+2.11%）、建筑陶瓷（营收10.17亿，+11.25%）和新能源精密陶瓷等四大非MLCC业务板块，构成了稳健的业绩底座，使公司具备穿越单一产品周期的能力。这种“MLCC粉体为矛、多元化为盾”的业务结构，是国瓷排在榜首的核心逻辑。

主要风险：MLCC行业景气波动对粉体需求的影响；应收账款增长较快；新业务板块扩张的管理半径挑战。